

Adal — техническое описание

Интегрированный прототип для пилота

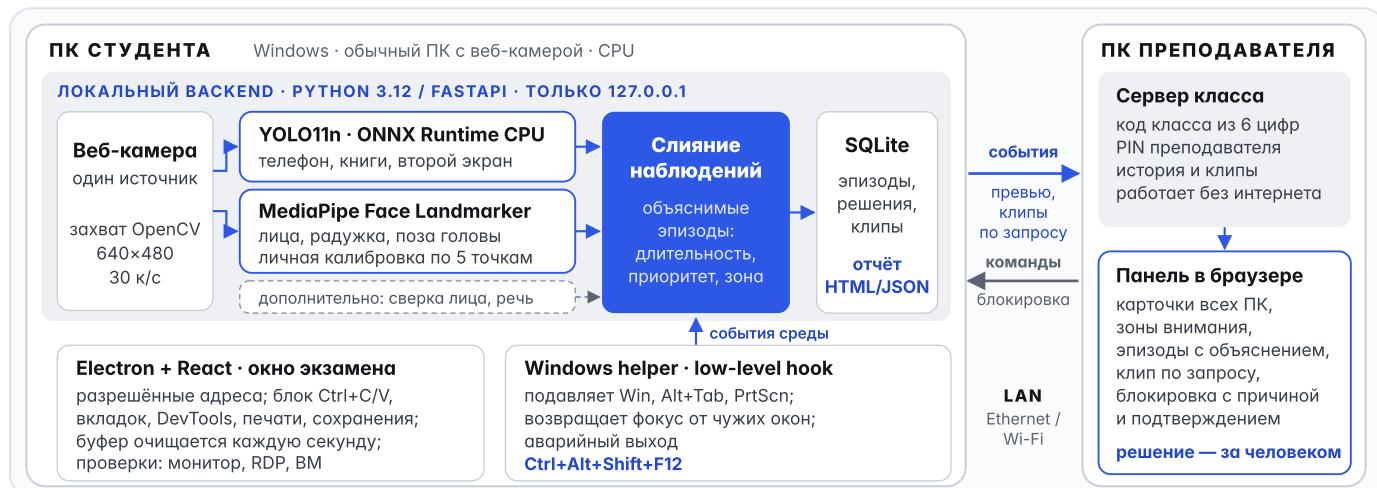
Репозиторий: github.com/diaanns07-droid/Qostanay_hub/tree/main Презентация: [Adal_Presentation.pdf](#)

01 Назначение

Adal — локальная система прокторинга для компьютерного класса вуза. Студент сдаёт экзамен на своём ПК: изображение веб-камеры анализируется на этом же компьютере, а окно экзамена и Windows-helper ограничивают посторонние действия. Преподаватель с одного экрана видит весь класс, просматривает объяснимые эпизоды и клипы и сам принимает решение: сигнал системы требует проверки человеком и не доказывает списывание.

02 Архитектура

две роли · локальная сеть · без облака и GPU



Камерой владеет только backend. Кадры анализируются на ПК студента; в сеть уходят события, превью 320×240 (≤ 30 КБ) и клипы — только по запросу преподавателя.

03 Покрытие кейса, п. 2.1–2.3

пороги из конфигурации правил a05-rules-1.4.0

ТРЕБОВАНИЕ	ФАКТИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО	МЕХАНИЗМ
2.1 Телефон		
Телефон в кадре	виден ≥ 1 с (≥ 3 наблюдений)	YOLO11n, «cell phone»
Подъём телефона	верх рамки выше линии рта (65 % высоты лица), ≥ 1 с, ≥ 4 наблюдений	геометрия от лица
Возможная съёмка экрана	поднят и почти неподвижен ≥ 1,5 с (центр в пределах ±5 % кадра); признак, а не факт съёмки	временной шаблон
2.2 Лицо и взгляд		
Взгляд вниз / в сторону	≥ 3 с; 3–8 с — низкий, > 8 с — средний приоритет; короткие взгляды не считаются	радужка + поза, калибровка
Нет лица / второе лицо	нет лица ≥ 2 с; второе лицо ≥ 1 с (высокий приоритет)	MediaPipe
Подмена человека	лицо не совпадает с лицом начала сессии ≥ 3 с	OpenCV YuNet + SFace
Книги, второй экран	появились в кадре ≥ 2 с; предметы фона первых 10 с не учитываются	YOLO11n
2.3 Среда экзамена		
Win, Alt+Tab, PrtScn	подавляются системно; попытка записывается как событие	helper, low-level hook
Ctrl+C/V, вкладки, окна	блок в окне экзамена, также DevTools, печать, сохранение, просмотр кода, правый клик; буфер обмена очищается каждую секунду	Electron
Посторонние окна	фокус возвращается в экзамен (из Диспетчера задач — за 432 мс) + событие	helper + Electron
Удалённый доступ, мониторы, VM	RDP, RustDesk и др. или второй монитор — экзамен не стартует; виртуальная машина — предупреждение	предстартовая проверка
Аварийный выход	Ctrl+Alt+Shift+F12 снимает ограничения и прерывает сессию	helper + Electron

04 Данные и модели

- Своего обучающего датасета нет: YOLO11n предобучена на COCO, MediaPipe — готовые модели.
- Модели не в Git: скачиваются при подготовке, проверяются по **SHA-256**.
- Записей лиц, кадров, PIN и токенов в Git нет; REPLAY-записи сняты с согласия людей в кадре.
- Кадры анализируются локально; с ПК студента уходят только события и превью, клипы — по запросу.

05 Технологии и внешние компоненты

ПЛАТФОРМА	ВЕРСИЯ	ЛИЦЕНЗИЯ
Python	3.12 x64	PSF-2.0
FastAPI	0.141.1	MIT
Uvicorn	0.53.0	BSD-3-Clause
Pydantic	2.13.5	MIT
Electron	43.7.5	MIT
React	19.2.8	MIT
TypeScript	5.9.3	Apache-2.0
Vite	7.3.6	MIT
SQLite (sqlite3)	в Python	Public domain

CV И МОДЕЛИ	ВЕРСИЯ	ЛИЦЕНЗИЯ
OpenCV contrib	4.13.0.92	Apache-2.0
ONNX Runtime CPU	1.29.0	MIT
MediaPipe Tasks	0.10.35	Apache-2.0
YOLO11n COCO, ONNX	Ultralytics 8.3.237	• AGPL-3.0
Face Landmarker	float16 / 1	Apache-2.0
YuNet, OpenCV Zoo	2023mar	MIT
SFace, OpenCV Zoo	2021dec	Apache-2.0
Silero VAD	v6.2	MIT
YAMNet (MediaPipe)	float32 / 1	Apache-2.0
YOLO11n (AGPL-3.0): условия распространения согласовать . YuNet/SFace — сверка лица, Silero/YAMNet — речь.		

06 ИИ-инструменты разработки

Код создан с помощью **Claude Code** и **OpenAI Codex** по модулям, с тестами и протоколами проверки. Команда понимает код и может объяснить любое решение. Сам продукт облачные API и LLM не использует.

07 Проверки

каждый результат — на своей ревизии; не измерение точности

ПРОВЕРКА	РЕЗУЛЬТАТ	УСЛОВИЯ И ГРАНИЦА
Python-тесты объединённой сборки (Linux)	1499 PASS , 40 SKIP	2 FAIL браузерных E2E: один есть и на main, второй проходит отдельно
Финальная QA на Windows	1474 PASS , 13 FAIL; REPLAY 33/33	ревизия 0bb070a; FAIL повторены и разобраны отдельно
Управление классом	22/22	синтетические сессии, без камеры
Камера, 12 мин LIVE	30 к/с (медиана), 0 потерянных кадров, p95 ≈ 110 мс	p95 — задержка ветки телефона
LIVE на Windows 11	калибровка — 20/20 образцов на каждую из 5 точек; «взгляд вниз» — эпизод 4,6 с ; фокус возвращён за 432 мс	один ноутбук, один человек
Подъём телефона, записи	5/5 прогонов; 0/10 ложных на спокойных записях	малая выборка; «возможная съёмка» на записях не возникала

08 Эффект и условия внедрения

ЭФФЕКТ

- Один преподаватель видит весь класс и начинает с важных эпизодов.
- Данные остаются в вузе, работа офлайн в LAN.
- Обычные ПК с веб-камерой, без GPU.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗАПУСКА

- Windows, Python 3.12 x64, uv, Node.js ≥ 22.12.
- Подготовка с интернетом — заранее.
- Запуск одной командой `Start-Adal.ps1` (поли Teacher / Student).

ПЛАН ПИЛОТА

- Один компьютерный класс, 3+ ПК.
- Замеры точности на добровольцах.
- Затем установщик, проверка казахского интерфейса, сайт Moodle вуза.

09 Ограничения

- Точность CV на реальных экзаменах ещё не измерена.
- Совместный LIVE-прогон CV и защиты среды — записать.
- Ctrl+Alt+Del и UAC не блокируются; helper не подписан.
- Установщика пока нет: запуск из исходников.
- Казахский интерфейс — черновик.
- 3 физических ПК в сети и 100 камер не проверены.
- Сигналы требуют проверки человеком, это не доказательство.